
TRABALHO

Disciplina: Fundamentos de Mecânica das Estruturas (MAC019)

Semestre: 2026.1

Professora: Tatiana Danelon

>> Prazo final para entrega: 09.07.26

ORIENTAÇÕES

- O trabalho é composto por uma questão sobre estruturas hiperestáticas e uma questão sobre sistemas massa-mola, envolvendo modelagem, análises teóricas e resolução computacional.
- O desenvolvimento das questões deve ser resumido em uma apresentação de slides (não é necessário elaborar um relatório). Os códigos utilizados nas resoluções computacionais também devem ser entregues.
- São permitidos grupos de até quatro integrantes. O material (slides e códigos) deverá ser enviado por um dos integrantes até as 10h do dia 09/07. Não serão aceitos envios após esse prazo.
- A apresentação deve ter duração aproximada de 10 minutos. Todos os integrantes do grupo devem participar da apresentação.
- Os itens de resolução manual envolvendo esboços e/ou gráficos podem ser feitos à mão e inseridos como figuras na apresentação, desde que estejam legíveis. Como se trata de uma apresentação, priorizem esquemas, figuras e resultados, evitando textos longos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Adequação e nível de dificuldade dos modelos propostos;
 - Correção e consistência das soluções desenvolvidas;
 - Organização e qualidade da apresentação de slides;
 - Clareza da apresentação oral e domínio do conteúdo.
-

Questão 1: Escolha uma estrutura real que possa ser modelada por um pórtico plano hiperestático carregado no próprio plano. O modelo estrutural deve possuir entre duas e quatro deslocabilidades. Para atingir esse objetivo, além da escolha adequada dos apoios, uma das simplificações a seguir pode ser adotada, desde que seja devidamente justificada com base na estrutura real escolhida:

- (i) Barras inextensíveis (desprezando deformações axiais), de modo que as deslocabilidades sejam apenas rotações;
- (ii) Pilares rígidos, isto é, $(EI)_{\text{pilar}} \gg (EI)_{\text{viga}}$;

(iii) Estrutura e carregamento simétricos, permitindo analisar apenas metade da estrutura.

Escolhido o problema, desenvolva os itens a seguir.

1. **Contexto:** Apresente uma fotografia da estrutura (tirada pelo grupo ou obtida online), informando sua localização e descrevendo brevemente sua função.
 2. **Modelo:** Apresente o modelo estrutural adotado, indicando as dimensões das barras, os apoios, a geometria das seções transversais, o material, o carregamento considerado e as hipóteses de modelagem adotadas. As informações podem ser apresentadas de forma simplificada, mas preparem justificativas para todas as hipóteses utilizadas.
 3. **Solução analítica:** Aplique o Método dos Deslocamentos para determinar todas as deslocabilidades do modelo. A montagem das equações deve ser feita manualmente, mas o sistema linear final pode ser resolvido numericamente. Apresente também um esboço da configuração deformada correspondente. Não é necessário incluir todos os cálculos na apresentação, mas a solução deve estar organizada de modo que seja possível identificar cada etapa do procedimento.
 4. **Momento fletor:** Utilizando as deslocabilidades obtidas no item anterior, construa o diagrama de momento fletor do pórtico, adotando a convenção de sinais utilizada em sala de aula.
 5. **Validação:** Modele a estrutura no Anastruct e utilize os resultados para validar a solução obtida. Compare as deslocabilidades por meio de uma tabela, a configuração deformada com o esboço feito anteriormente e os diagramas de momento fletor obtidos pelos dois métodos.
-

Questão 2: Considere um sistema massa-mola de um grau de liberdade com amortecimento:

$$mx'' + cx' + kx = f(t),$$

com condições iniciais

$$x(0) = x_0, \quad x'(0) = v_0.$$

1. **Modelagem:** Proponha uma aplicação prática que possa ser representada por esse modelo. Descreva brevemente a situação física e especifique a força externa $f(t)$. Caso a aplicação escolhida não envolva excitação externa, considere $f(t) = 0$.
2. **Definição dos parâmetros:** Escolha valores para m , c , k , x_0 e v_0 , bem como para os parâmetros de $f(t)$, quando aplicável, justificando suas escolhas. Selecione o coeficiente de amortecimento de forma que o sistema seja subamortecido.
3. **Solução numérica:** Transforme a EDO de segunda ordem em um sistema equivalente de equações diferenciais de primeira ordem e resolva o problema de valor inicial utilizando o método de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4).
4. **Validação:** A solução analítica desse problema pode ser encontrada na Seção 2.1 do livro *Vibration of Continuous Systems*, de Singiresu S. Rao (2ª ed., Wiley, 2019). Compare as soluções analítica e numérica por meio de gráficos e discuta os resultados obtidos.
5. **Análise:** Altere apenas um dos parâmetros do modelo (m , c ou k) e discuta qualitativamente e quantitativamente como essa alteração influencia a resposta dinâmica do sistema.